

80.131
א/ס' 121

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד א' תשס"ה

המורים: פרופ' א. דה-שליט, מר א. צביק, פרופ' מ. ציפין

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו- ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

בהצלחה!

80131 / 187
16 / 10 / 18

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד א, שנה"ל תשס"ה

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 3/2/05 מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו- ב בבחינה:

שם המדק/ת	ציון (לשימוש המדק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבודקת					א	ב	ג	ד
פרק ג	שאלה 1	☐	☐	☐	☐			
	שאלה 2	☐	☐	☐	☐			
	שאלה 3	☐	☐	☐	☐			
	שאלה 4	☐	☐	☐	☐			
	שאלה 5	☐	☐	☐	☐			
	שאלה 6	☐	☐	☐	☐			
	שאלה 7	☐	☐	☐	☐			
שם הבודקת:		ציון						

פרק א' (25%)

- ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.
- א. הגדירו את המושגים אי רציפות סליקה, אי רציפות ממין ראשון ואי רציפות ממין שני.
ב. תהי $f(x)$ פונקציה מונוטונית עולה בקטע הסגור $[a, b]$.
הוכיחו שלפונקציה $f(x)$ יכולות להיות נקודות אי רציפות ממין ראשון בלבד.
 - א. תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$.
הוכיחו ש $f(x)$ אינטגרבילית בקטע. (23%)
ב. הוכיחו כי

$$(2\%) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right)$$

פרק ב' (40%)

- ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.
- יהיו a_n, b_n, c_n מספרים כך שלכל $1 \leq n$ $a_n \leq b_n \leq c_n$ ונניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$.
הוכיחו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.
 - תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת ברווח (a, b) המכיל את x_0 ונניח כי f גזירה ב- x_0 .
חשבו את $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 + 3h)}{h}$.
 - תהי $f(x) = \int_0^x (1+t^3)^{-\frac{1}{2}} dt$ לכל $0 \leq x$. (אל תנסו לחשב את $f(x)$)
א. הוכיחו כי $f(x)$ מונוטונית עולה ממש ב $(0, \infty)$.
ב. תהי g הפונקציה ההפוכה ל- f . הוכיחו כי $(g'(y))^2 = 1 + g(y)^3$ לכל $0 < y$.

פרק ג' (35%)

ענו על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד בטופס הנלווה.

1. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

- א. בין כל שני מספרים ממשיים ישנו מספר רציונלי.
- ב. כל מספר ממשי הוא חסם עליון של קבוצה לא ריקה.
- ג. אם $\alpha = \sup A$ לא שייך ל A , אז α אי-רציונלי.
- ד. אם A חסומה מלעיל, אז $-A$ חסומה מלרע.

2. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה וחסומה. איזו מהטענות הבאות תמיד נכונה?

- א. f מקבלת מקסימום.
- ב. f רציפה במידה שווה.
- ג. f אינה מונוטונית עולה על כל הישר.
- ד. הטווח של f הנו קטע סגור, פתוח או חצי פתוח.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ שווה:

- א. 1
- ב. ∞
- ג. 0
- ד. הגבול לא קיים (אפילו במובן הרחב).

4. מבין שלושת הטורים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cos\left(\frac{1}{n}\right)} \quad (3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{2^n} \quad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n \quad (1)$$

מתכנסים:

- א. (1) ו (2) בלבד.
- ב. (1) בלבד.
- ג. (2) ו (3) בלבד.
- ד. כולם.

80. 131
10/10

5. עבור פונקציה גזירה על כל הישר המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$:

א. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים.

ב. $f(x)$ חסומה כאשר $x \rightarrow \infty$, אך לא בהכרח שואפת לגבול.

ג. $f(x) < x$ עבור x גדול, אך לא בהכרח חסומה.

ד. $x \leq f(x)$ יתכן עבור x גדול כרצוננו.

6. תהי $f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ עבור $0 < x \leq 1$, $f(0) = 0$. איזה מהטענות הבאות

נכונה?

א. f רציפה בקטע $[0,1]$ אך אינה גזירה ב-0.

ב. f גזירה בקטע $[0,1]$ אך נגזרתה אינה רציפה ב-0.

ג. ל- f יש נגזרת רציפה, אך אין נגזרת מסדר שני ב-0.

ד. הנגזרות של f מכל סדר קיימות בקטע $[0,1]$.

7. תהי f פונקציה בקטע $[a,b]$. איזה מהתנאים הבאים איננו מבטיח ש- f

אינטגרבילית?

א. f גזירה בקטע הפתוח (a,b) .

ב. f חסומה ויש לה מספר סופי של נקודות אי-רציפות.

ג. f פונקצית מדרגות.

ד. $[a,b]$ הנו אחד של שני קטעים סגורים שבכל אחד מהם f מונוטונית.